

(三) 泊松分布

设随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots (\lambda > 0)$$

称 X 服从参数为 λ 的泊松分布，记作 $X \sim P(\lambda)$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = e^{\lambda}$$

自然数 (束人, 束车, 束电, 束信)
快递

Poisson 1781

泊松定理 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda (\lambda > 0)$ ，则对任意非负整数 k ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

在实际应用中可以得到二项分布的近似计算，即当 n 很大， p 很小时，有

$$C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \text{ 其中 } \underline{\underline{\lambda = np}}$$

【例 2.6】 设随机变量 $X \sim P(\lambda)$ ，且 $P\{X=1\} = P\{X=2\}$ ，则 $P\{0 < X^2 < 3\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

$$\text{由 } \lambda e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}, \text{ 得 } \lambda = 2 \text{ 或 } 0 \text{ (舍)}$$

$$\text{故 } P\{0 < X^2 < 3\} = P\{X=1\} = 2e^{-2}$$

(四) 几何分布

设 X 为伯努利试验中事件 A 首次发生的试验次数, 称 X 服从参数为 p 的几何分布, 记作 $X \sim \underline{G}(p)$,

其概率分布为

$$P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}, k = 1, 2, \dots$$

geo metry

几何分布的性质（无记忆性） 设 $X \sim G(p)$ ，则对任意正整数 m, n ，有

$$P\{X > m+n \mid X > m\} = P\{X > n\}$$

$$P\{X = m+n \mid X > m\} = P\{X = n\}$$

(五) 超几何分布

设 N 件产品, M 件次品, 从中任取 n 件, 有 X 件次品, 称 X 服从参数为 N, M, n 的超几何分布, 记作 $X \sim \underline{H}(N, M, n)$, 其概率分布为

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k = 0, 1, \dots, \min(n, M)$$

hyper

(六) 均匀分布

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\underline{b-a}}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

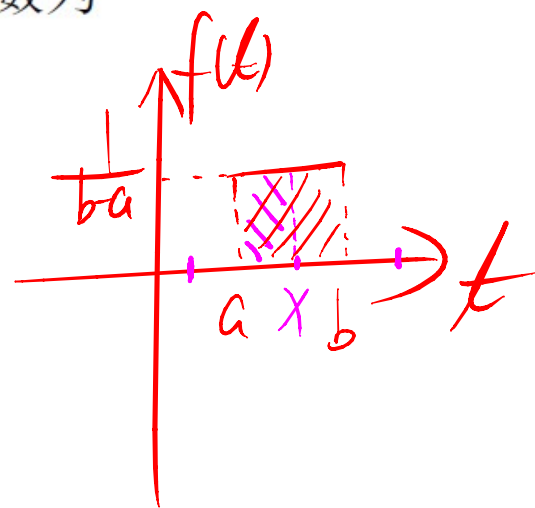
$\int_a^a \square dx = 0$

$P\{X \in [a, b]\} = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b c dx = c(b-a) = 1, \therefore c = \frac{1}{b-a}$

称 X 服从 $[a, b]$ 上的均匀分布, 记作 $X \sim \underline{U}(a, b)$, 其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

$= \int_{-\infty}^x f(t) dt$



【例 2.7】 设随机变量 $X \sim U(1, 6)$ ，则方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率为_____.

【详解】

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & 1 < x < 6 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$P\{X^2 \geq 4\} = \int_2^6 \frac{1}{5} dx = \frac{4}{5}.$$

(七) 指数分布

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

exponent

称 X 服从参数为 λ 的指数分布，记作 $X \sim E(\lambda)$ ，其分布函数为

$= \int_{-\infty}^x f(t) dt$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

指数分布的性质（无记忆性） 设 $X \sim E(\lambda)$ ，则对任意 $s > 0$ ， $t > 0$ ，有

$$P\{X > s+t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

$$P\{X \leq s+t \mid X > s\} = P\{0 < X \leq t\}$$

【评注】 计算过程中大家应该熟练掌握 Γ 积分

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx, s > 0, \quad \Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$$

特别地

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1, \quad \Gamma(n+1) = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$$

分部 列表

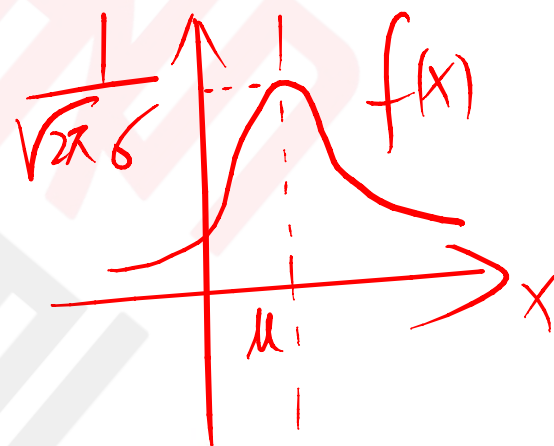
☆ 正态分布 (Gauss 分布)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$

其中 μ, σ 为常数且 $\sigma > 0$ ，称 X 服从参数为 μ, σ 的正态分布，记作 $X \sim \underline{N}(\mu, \sigma^2)$ ，其分布函数为

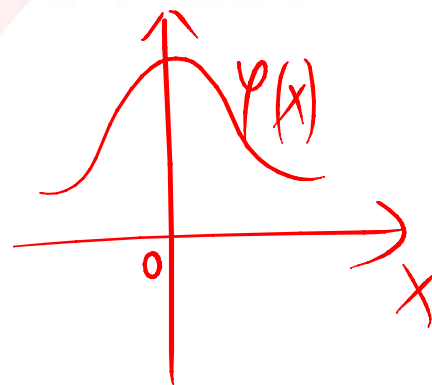
$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt, -\infty < x < +\infty$$



normal

当 $\mu=0$, $\sigma^2=1$ 时, $X \sim N(0,1)$, 称 X 服从标准正态分布, 其概率密度为

$$\underline{\underline{\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty}}$$



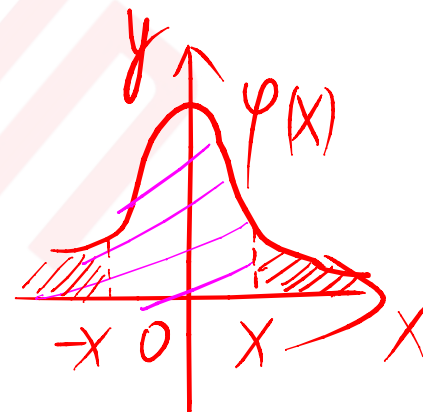
分布函数为

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, -\infty < x < +\infty$$

正态分布的性质

(1) $\Phi(0) = \frac{1}{2}$, $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$; (互补)

(2) 设 $X \sim N(0,1)$, 则 $P\{|X| < x\} = \Phi(x) - \Phi(-x) = 2\Phi(x) - 1$.



【例 2.8】(2018, 数一、三) 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且

$\int_0^2 f(x)dx = 0.6$, 则 $P\{X < 0\} = \mathbf{【 \quad 】}$

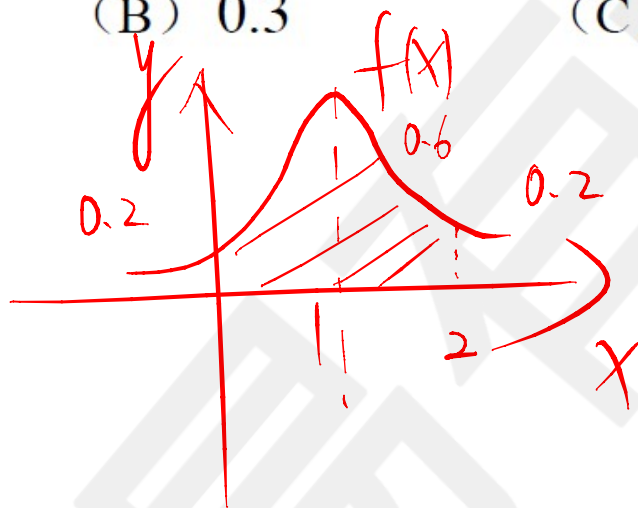
(A) 0.2

(B) 0.3

(C) 0.4

(D) 0.5

【详解】



【例 2.9】(2010, 数一、三) 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概

率密度. 若 $f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0 \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases} (a > 0, b > 0)$ 为概率密度, 则 a, b 应满足【 】

$$f_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & -1 < x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (A) $2a + 3b = 4$ (B) $3a + 2b = 4$ (C) $a + b = 1$ (D) $a + b = 2$

【详解】

$$\text{由 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = a \int_{-\infty}^0 f_1(x) dx + b \int_0^{+\infty} f_2(x) dx$$

$$= a \int_{-\infty}^0 \varphi(x) dx + b \int_0^3 \frac{1}{4} dx = \frac{a}{2} + \frac{3}{4}b = 1$$

$$\text{得 } 2a + 3b = 4.$$

【例 2.10】 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = ae^{-x^2+x}$ ，则 $a =$ _____.

【详解】

注：规范性

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= a \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2+x} dx = a \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}} dx \\ &= ae^{\frac{1}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\underline{(x-\frac{1}{2})^2}} dx \stackrel{x-\frac{1}{2}=t}{=} ae^{\frac{1}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt\end{aligned}$$

$$= a e^{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt{\pi} = 1, \quad \text{if } a = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{1}{4}} \quad \checkmark$$

Q21/2: Poisson ~~PK~~ (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \quad (2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \dots = \pi. \quad p(x)$$

注二: 正态分布

$$f(x) = a e^{-\frac{(x-\frac{1}{2})^2}{2 \times \frac{1}{2}}} = a e^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{(x-\frac{1}{2})^2}{2 \times \frac{1}{2}}} \sim N\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{由 } a e^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{\frac{1}{2}}}, \text{ 得 } a = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{1}{4}}$$

○ 2.13: $f(x) = A e^{-ax^2+bx+C}$ (a>0) 均为正态分布

正态分布的标准化 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 分布函数为 $F(x)$, 则 $\boxed{\frac{X - \mu}{\sigma}} \sim N(0, 1)$, 得

$$F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

pr:
$$F(x) = P\left\{X \leq x\right\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

【例 2.11】(2016, 数一) 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$). 若 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$, 则 【 】

- (A) p 随着 μ 的增加而增加 (B) p 随着 σ 的增加而增加
(C) p 随着 μ 的增加而减少 (D) p 随着 σ 的增加而减少

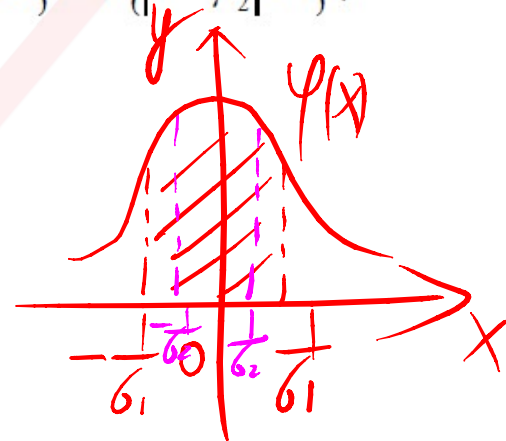
【详解】

$$p = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \sigma\right\} = \Phi(\sigma)$$


补例(2006, 数一、三) 设随机变量 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$,

则【 】

- (A) $\sigma_1 < \sigma_2$ (B) $\sigma_1 > \sigma_2$ (C) $\mu_1 < \mu_2$ (D) $\mu_1 > \mu_2$



由题设 $P\left\{\left|\frac{X - \mu_1}{\sigma_1}\right| < \frac{1}{\sigma_1}\right\} > P\left\{\left|\frac{Y - \mu_2}{\sigma_2}\right| < \frac{1}{\sigma_2}\right\}$

故 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$, 即 $\sigma_1 < \sigma_2$

专题五 一维随机变量函数的分布

(一) 离散型随机变量函数的分布

设随机变量 X 的概率分布为

X	x_1	$x_2 \cdots x_i \cdots$
P	p_1	$p_2 \cdots p_i \cdots$

则 $Y = g(X)$ 的可能取值为 $g(x_1), g(x_2), \cdots, g(x_i), \cdots$. 若 $g(x_i)$ 互不相等, 则 Y 的概率分布为

Y	$g(x_1)$	$g(x_2) \cdots g(x_i) \cdots$
P	p_1	$p_2 \cdots p_i \cdots$

若某些 $g(x_i)$ 的值相等, 则将对应的 p_i 相加作为 $g(x_i)$ 的概率.

【例 2.12】设随机变量 X 的概率分布为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.3	0.4

求 $Y = 2X^2 + 1$ 的概率分布与分布函数.

【详解】

Y	1	3	9
P	0.2	0.4	0.4

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = \begin{cases} 0 & , y < 1 \\ 0.2 & , 1 \leq y < 3 \\ 0.6 & , 3 \leq y < 9 \\ 1 & , y \geq 9 \end{cases}$$

(二) 连续型随机变量函数的分布

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$ ，求 $Y = g(X)$ 的分布.

方法一：分布函数法 (3大步)

(1) 设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$ ，则 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$.

(2) 求 $Y = g(X)$ 在 X 的 正概率密度区间 的值域 (α, β) ，讨论 y . 图表法

当 $y < \alpha$ 时， $F_Y(y) = 0$ ； $f_X(x) > 0$

当 $\alpha \leq y < \beta$ 时， $F_Y(y) = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$ ；

当 $y \geq \beta$ 时， $F_Y(y) = 1$.

(3) 若 Y 为连续型随机变量，则 Y 的概率密度为 $f_Y(y) = F'_Y(y)$.

方法二：公式法

设 $y = g(x)$ 在 X 的正概率密度区间单调，值域为 (α, β) ，反函数为 $x = h(y)$ ，则 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若 $y = g(x)$ 在 X 的正概率密度区间 $[a, b]$ 分段严格单调，则分段运用公式法，然后将概率密度相加。

【例 2.13】设随机变量 $X \sim U(0,2)$ ，则 $Y = X^2$ 的概率密度 $f_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$y = x^2$ 在 $(0,2)$ 上，值为 $(0,4)$ ，反函数为 $x = \sqrt{y}$ ，故 Y 的...

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0 < y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

【例 2.14】(2006, 数一、三) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0 \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$Y = X^2$, (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$.

(1) 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

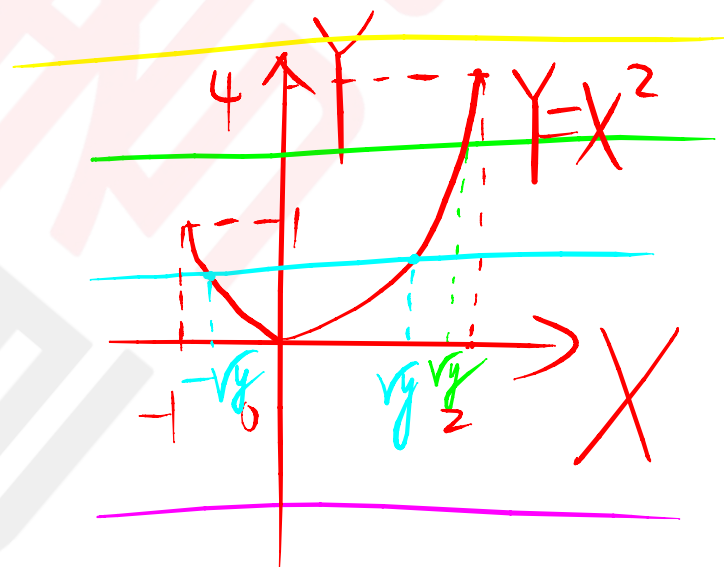
(2) 求 $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

(1) 法一: 分布函数法

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$

$$\text{当 } 0 \leq y < 1 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = \int_{-\sqrt{y}}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{3}{4}\sqrt{y}$$



当 $1 \leq y < 4$ 时, $F_Y(y) = P\{X \leq \sqrt{y}\} = \int_{-1}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{y}$

当 $y \geq 4$ 时 $F_Y(y) = 1$.

故 Y 的概率密度为 $f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1 \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

证: 公式法

$y = x^2$ 在 $(-1, 0)$ 上, 值为 $(0, 1)$, 反函数为 $x = -\sqrt{y}$,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left| \frac{1}{-2\sqrt{y}} \right| = \frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$y = x^2$ 在 $(0, 2)$ 上, 值为 $(0, 4)$, 反函数为 $x = \sqrt{y}$,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故 Y 的概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1 \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$(2) \quad P(-\frac{1}{2}, 4) = P\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\}$$

$$= P\{X \leq -\frac{1}{2}, X^2 \leq 4\} = P\{-1 \leq X \leq -\frac{1}{2}\}$$

$$= \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}$$